



Afenich Amal

Élève ingénieure en Big Data & Intelligence Artificielle

✉ afenichamal15@gmail.com

☎ +212 768024610

in Amal Afenich | LinkedIn

GH github.com/amalafenich

PROFIL

Élève ingénieure en dernière année Big Data & Intelligence Artificielle à l'ENSA Tétouan, à la recherche d'un stage PFE à partir de janvier 2027 dans ce domaine. Rigoureuse et autonome, je souhaite mettre en pratique mes compétences en machine learning, analyse de données et MLOps (Azure, Docker) pour contribuer à des projets innovants.

FORMATION ACADÉMIQUE

Diplôme d'ingénieur d'État – Big Data & Intelligence Artificielle

ENSA Tétouan

2024 – Présent

Cycle préparatoire (2AP) – 2 années préparatoires

ENSA Tétouan

2022 – 2024

Baccalauréat Sciences Physiques – Mention Très Bien

Lycée Med Ben El Hassan El Ouazzani – Khémisset

2022

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage PFA : Pipeline MLOps sur Azure Machine Learning

Smartovate

Juillet – Août 2026

- Automatisation du pipeline d'entraînement d'un modèle de régression (Scikit-learn) avec Azure Machine Learning
- Suivi des expériences et versioning des modèles avec MLflow
- CI/CD avec GitHub Actions et déploiement du modèle en API REST via un endpoint Azure ML
- A/B testing entre un modèle champion (80%) et un challenger (20%)

CONTRIBUTIONS PARASCOLAIRES

Membre actif – Club AI, ENSA Tétouan

Organisation de l'événement Microsoft en collaboration avec le club IA de l'ENSA de Tétouan.

Membre actif – Club Mécatronique, ENSA Tétouan

Organisation de la Compétition Nationale de la Robotique (CNR) au sein du club mécatronique de l'ENSA de Tétouan.

Hackathons – Rabat et Martil

Participation à des hackathons à Rabat et à Martil, où j'ai travaillé en équipe pour relever des défis pratiques dans un temps limité et présenter nos solutions devant un jury.

CERTIFICATIONS

IA & Machine Learning

- Introduction de l'Intelligence Artificielle et ses Applications
- Supervised Learning
- Unsupervised Learning

Données & BI

- SQL
- Oracle SQL
- Power BI
- Tableau

Cloud & DevOps

- Docker
- Azure

LANGUES

Arabe : Natif • Français : Intermédiaire • Anglais : Intermédiaire

COMPÉTENCES

Machine Learning & IA

Machine Learning, Deep Learning, NLP.

Données & Visualisation

Python, SQL & Oracle, Power BI, Tableau.

Conteneurisation

Docker.

PROJETS

Pipeline de Streaming de Données Météorologiques en Temps Réel

- Collecte de données météo en temps réel via OpenWeather API avec Python
- Streaming des données avec Kafka et traitement des données climatiques avec Spark
- Visualisation interactive avec Streamlit et modèles de prédiction climatique

SignSense AI – Reconnaissance de la Langue des Signes (ASL)

- Prétraitement et annotation des images de gestes (NumPy, Pandas)
- Entraînement et évaluation d'un modèle CNN avec TensorFlow / Keras
- Reconnaissance des gestes ASL en temps réel via caméra avec OpenCV, traduits en texte et en parole

BioSentry – Détection Précoce des Effets Secondaires des Médicaments

- Scrapers multi-sources (DailyMed, MedlinePlus, Askapatient) avec Python et Selenium, stockage dans MongoDB
- Clustering de l'usage web avec K-Means, Agglomerative Clustering et HDBSCAN
- Détection d'anomalies sur les données agrégées avec Z-score MAD, ECOD et Isolation Forest